Seguridad Nuclear después de Fukushima

Energía en la Facultad de Ingeniería

M. en C. Pamela Nelson Edelstein

Dept. sistemas energéticos

9 de abril de 2013

Universidad Nacional Autónoma de México

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS

unam donde se construye el futuro

2012 UNAM

- Seguridad nuclear
- La filosofía desde el diseño
- Gestión de accidentes nucleares
- Lecciones aprendidas
- A dónde vamos
- El trabajo en las universidades

INGENIERIA

Seguridad

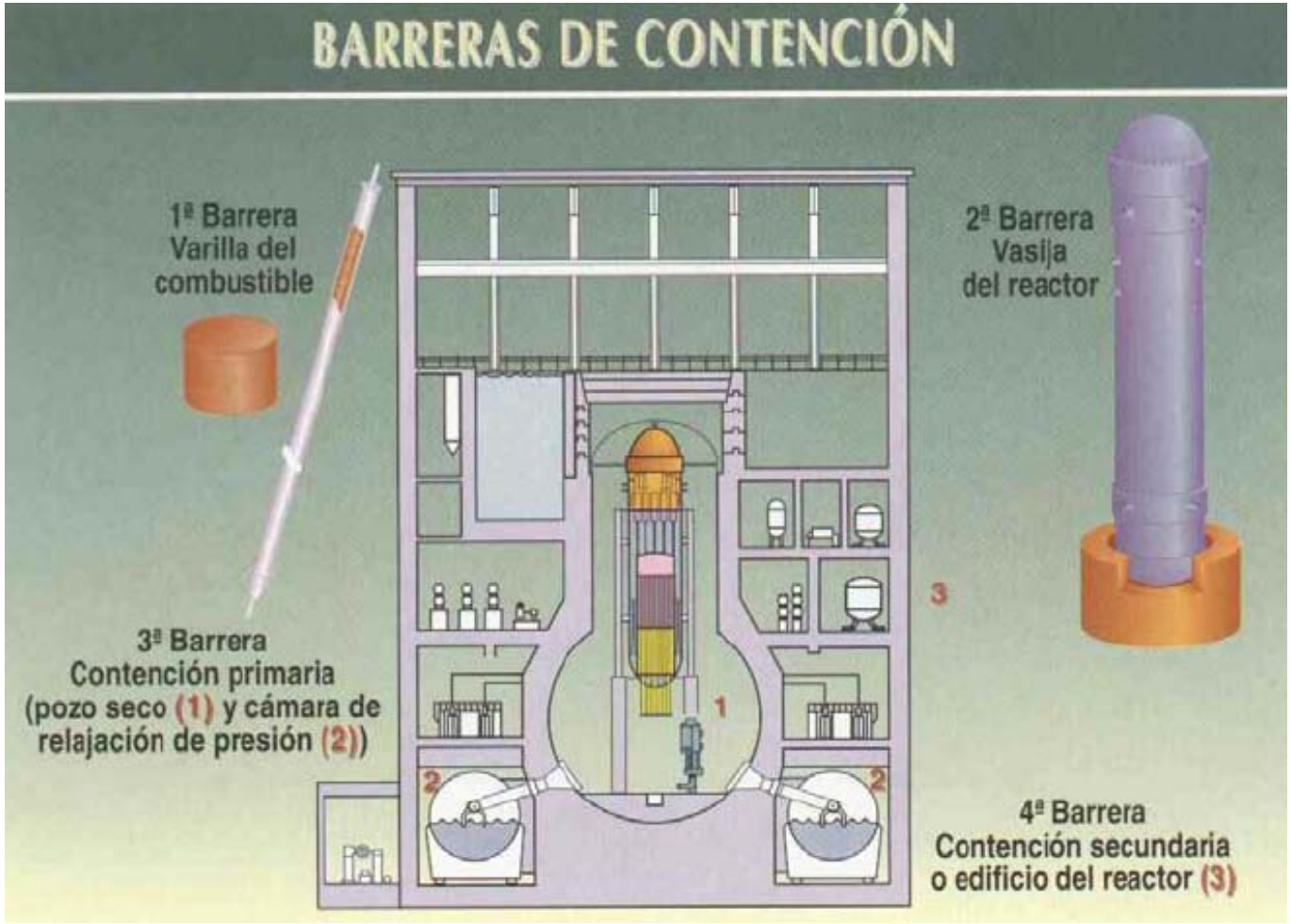
- Seguridad Física
- Seguridad Industria
- Seguridad Protecci
- Seguridad Nuclear

Seguridad Nuclear

- Las medidas de seguridad nuclear son para proteger
  - trabajadores
  - el medio ambiente
  - el público en general

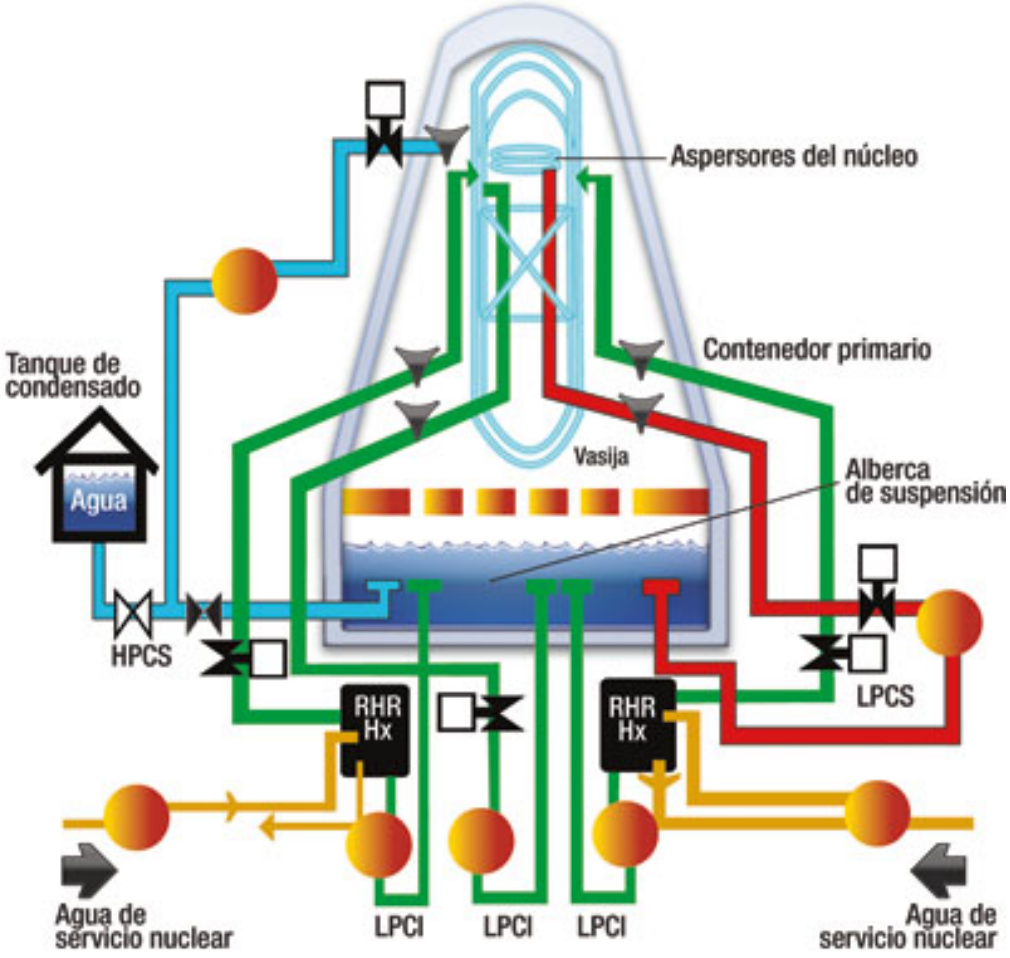
- El principio fundamental que se aplica a la seguridad de las instalaciones nucleares es el concepto de defensa en profundidad,
  - establece múltiples niveles de protección

Defensa en profundidad



Sistemas de seguridad y protección

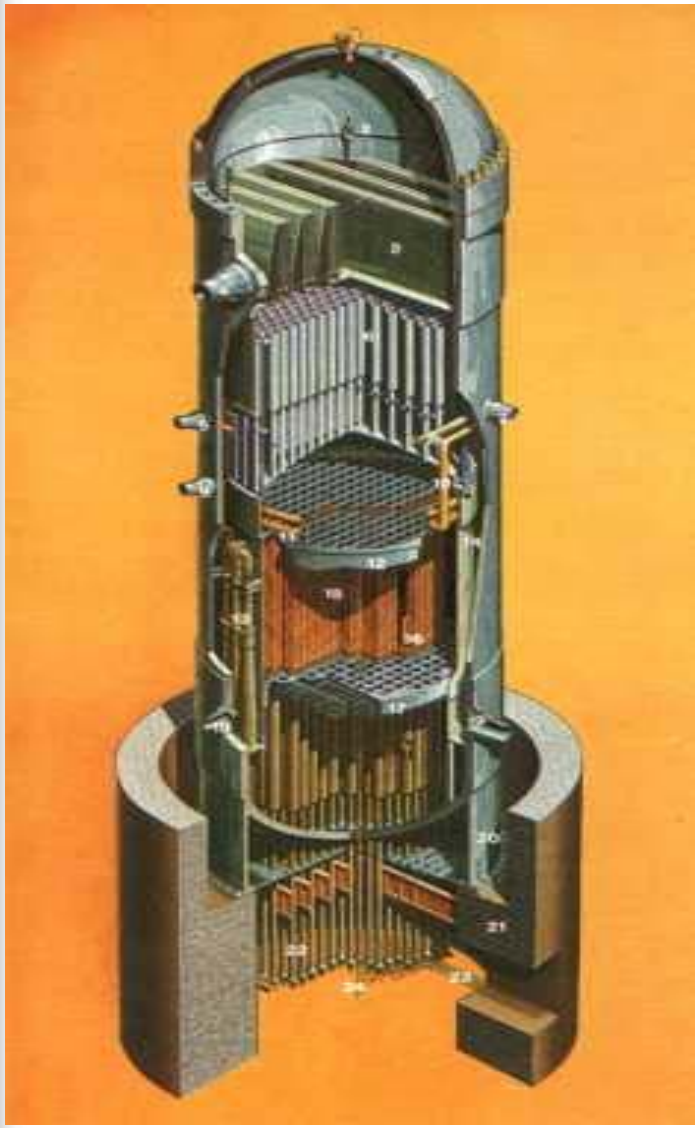
RHR	Sistema de remoción de calor residual
HPCS	Sistema de asperción de alta presión
LPCS	Sistema de asperción de baja presión
LPCI	Sistema de inyección de refrigerante de baja presión
Hx	Intercambiador de calor
	Bomba
	Válvula normalmente abierta
	Válvula normalmente carrada
	Válvula motorizada
	Válvula de no retorno



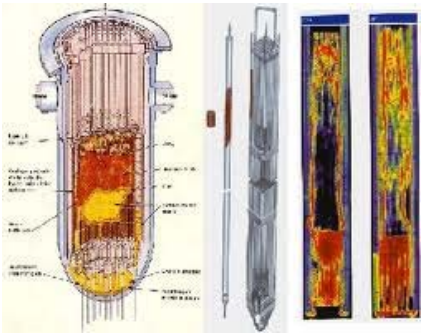
Defensa en profundidad

Defensa en profundidad

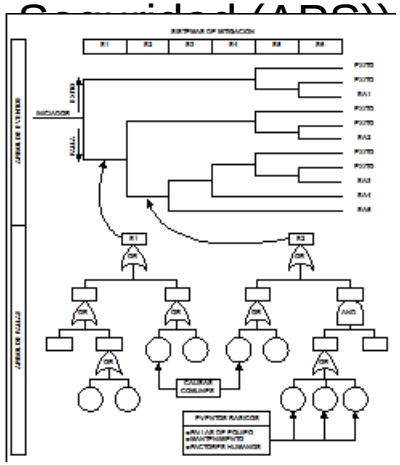
Gestión de accidentes



- Se estudian los accidentes con dos metodologías
- 1. Experimentación y Simulación de accidentes



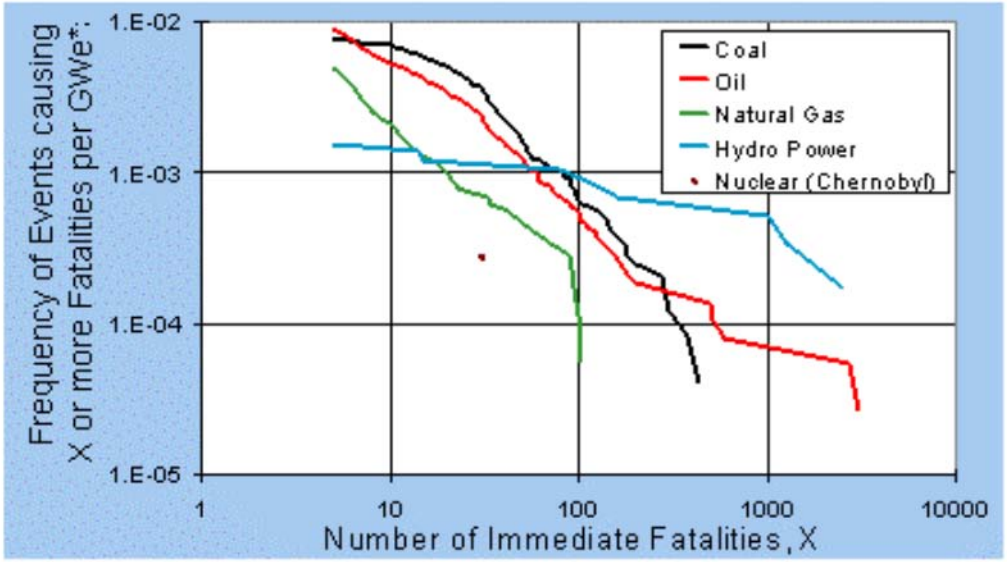
- 2. Análisis de Riesgo
  - (Análisis Probabilístico de Seguridad (APS))



¿Qué es riesgo?

Riesgo se define como:

Medida cuantitativa expresada en función de la probabilidad (P) de ocurrencia de un evento indeseable y la magnitud de sus consecuencias (C).

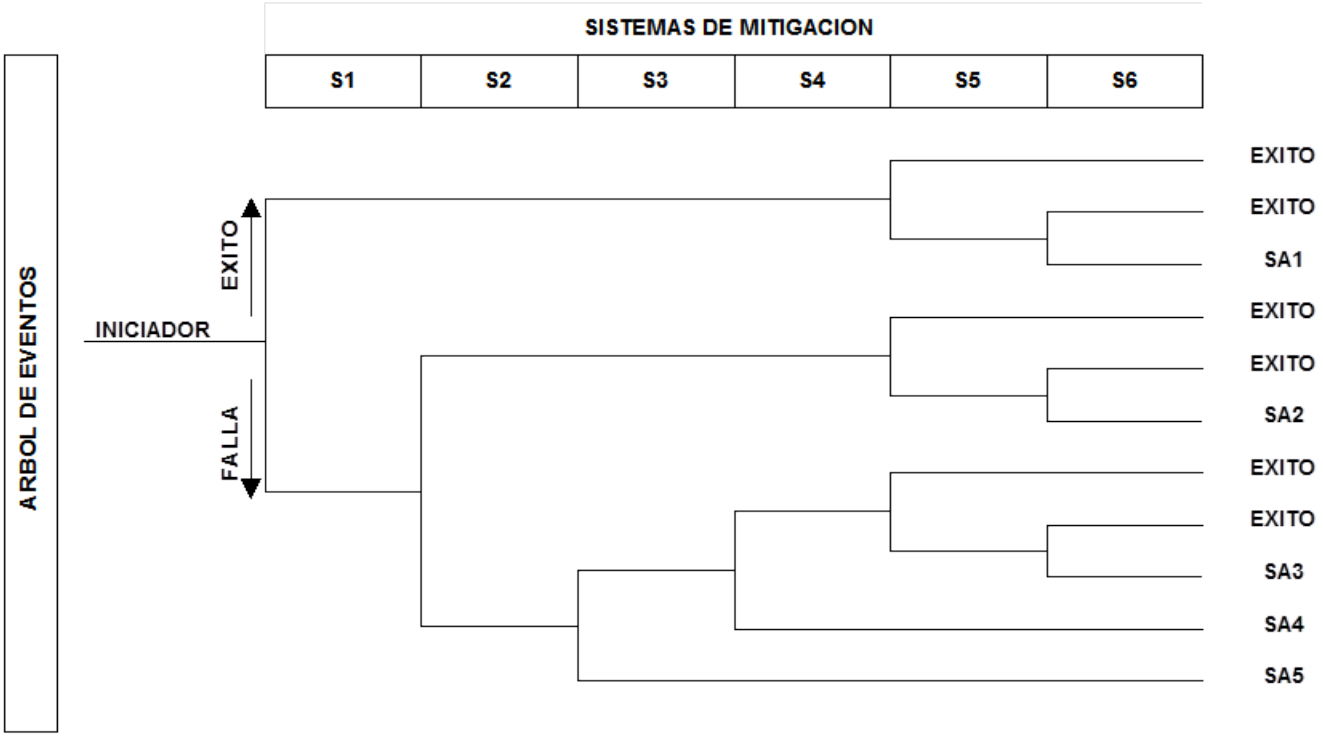


Las tres preguntas que contesta APS

1. ¿Qué puede ir mal?
2. ¿Qué tan probable que esto pase?
3. ¿Cuáles son las consecuencias?

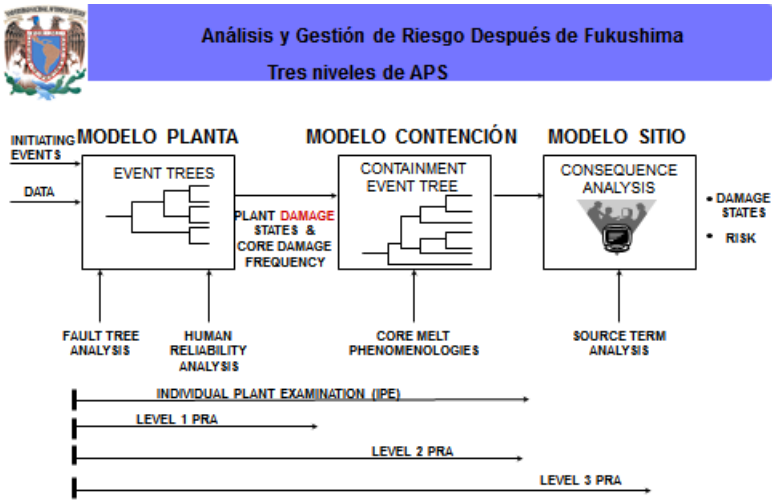
APS: buscar las posibles secuencias de accidente

.



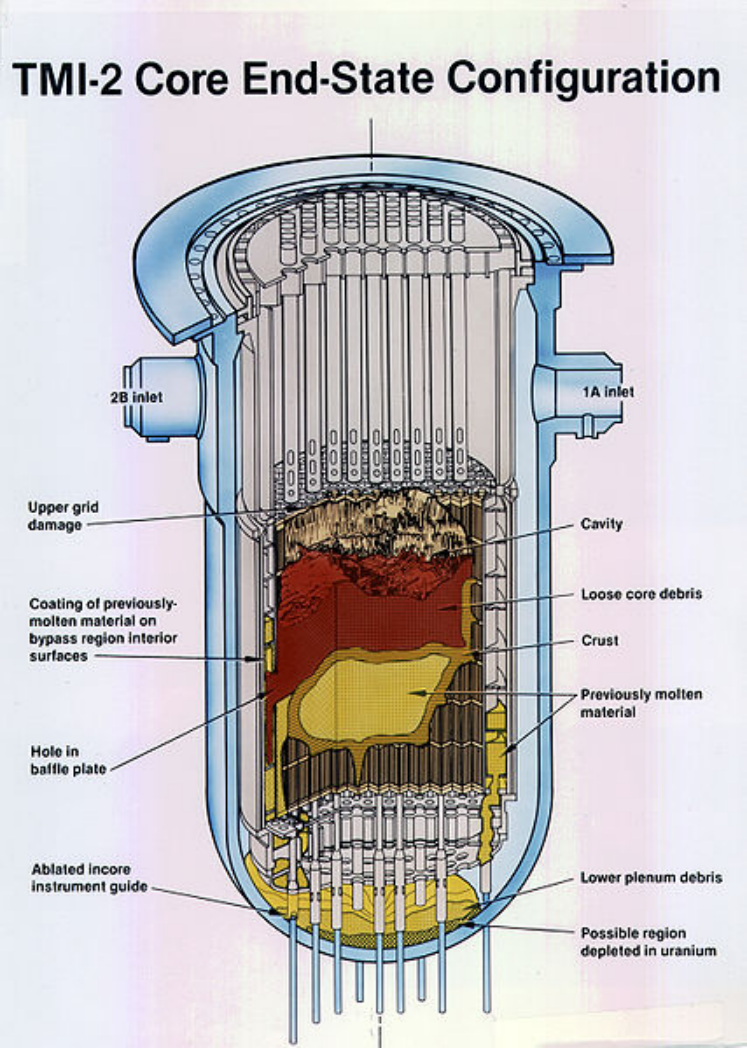
Historia del APS - WASH-1400

- Estudio WASH-1400 (1975)
  - Da lugar a la metodología conocida actualmente como APS
  - Conclusiones:
    - la probabilidad y consecuencias de un accidente severo eran menores a las de otros riesgos aceptados por la sociedad,
    - la frecuencia obtenida es mayor a lo esperado



Historia del APS - Accidente en TMI-2

- Accidente de TMI (1979)
  - Confirma las observaciones del WASH-1400
    - Se había pronosticado la secuencia que ocurrió:
      - fallas de causa común, y
      - errores humanos sistemáticos que afectan la redundancia de funciones,
  - Las acciones correctivas en respuesta a TMI
  - Se forma INPO



Historia del APS - Examen Individual de Planta (IPE)

- Un APS llamado Examen Individual de Planta (IPE) para cada planta
  - Cada central identifica las *vulnerabilidades* a accidentes severos específicas de su diseño
    - Habiendo reconocido que:
      - puede existir un riesgo remanente característico del diseño específico
      - las técnicas de APS han probado ser un método efectivo de identificación.

Historia del APS - Examen Individual de Planta (IPE)

- Propósito general del IPE, es que cada central:
  - Desarrolle una apreciación del comportamiento de accidentes severos,
  - Conozca las secuencias de accidente severo más probables que podrían presentarse en su planta,
  - Adquiera un conocimiento cuantitativo de las probabilidades globales de daño al núcleo y descarga de productos de fisión, y
  - En caso necesario, reduzca las probabilidades globales de daño al núcleo y descarga de productos de fisión modificando, según proceda, el equipo y los procedimientos que ayudarían a impedir o mitigar accidentes severos.

Historia del APS - Examen Individual de Planta (IPE)

- El IPE en México
  - CNSNS hace extensiva la solicitud del IPE
  - CFE entregó
    - Informe Final del Nivel 1 del APS de la CLV (febrero 1990)
      - desarrollado previamente en forma voluntaria
    - Examen Individual de Planta Nivel 2 (enero 1996)
      - añade respuesta de la contención

CENTRAL LAGUNA VERDE

Unidad 1

ANALISIS PROBABILISTICO DE SEGURIDAD

TOMO I

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1989

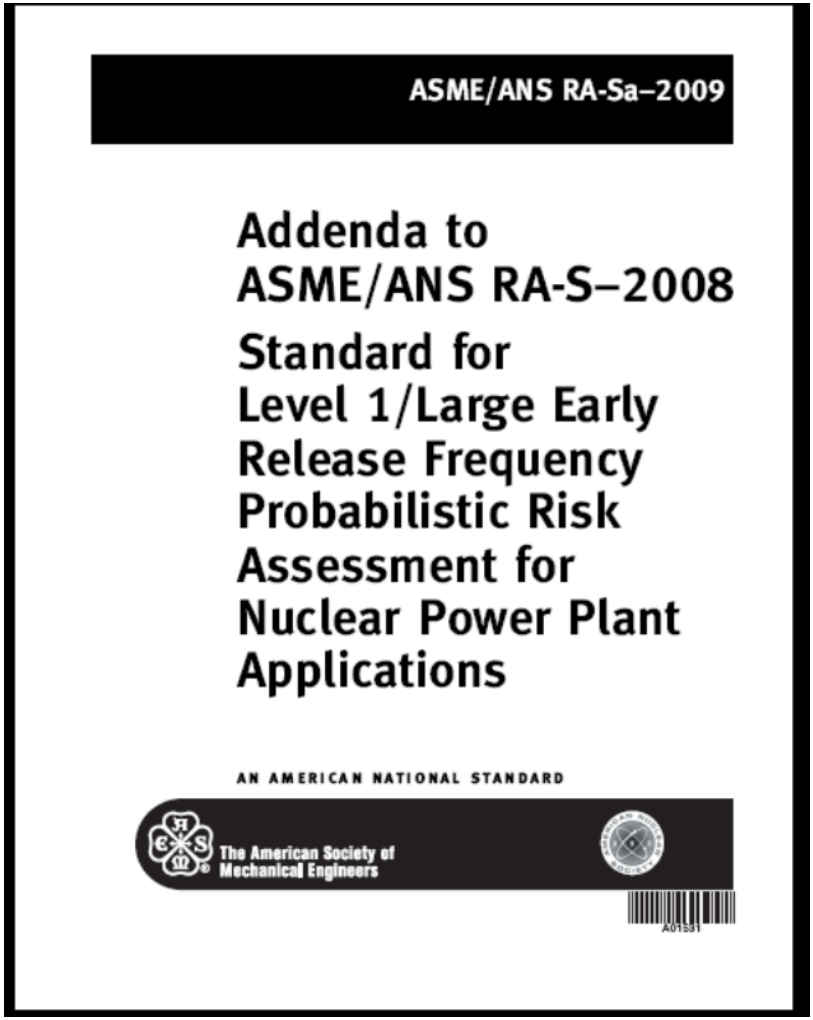
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

ININ

OIEA

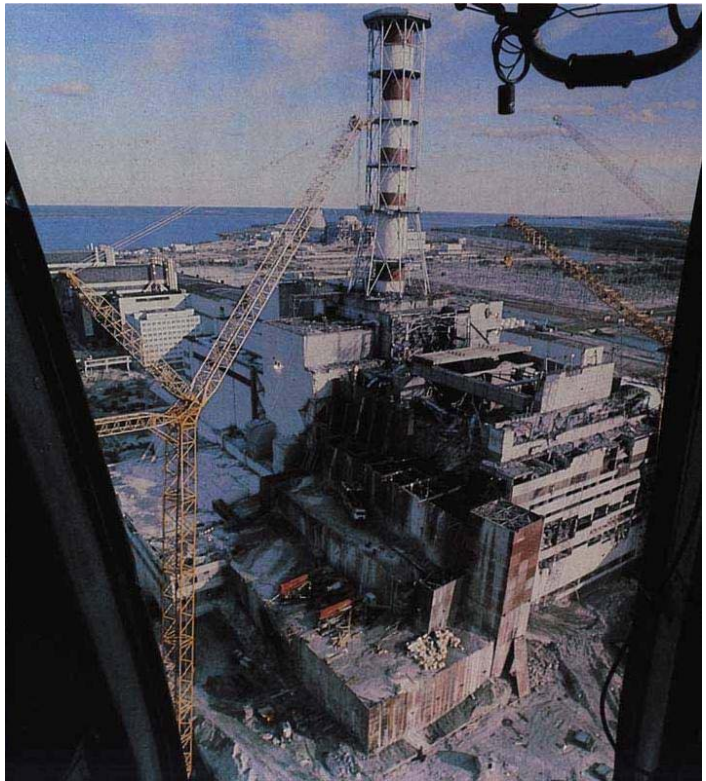
Estándares y códigos ASME

La publicación del estándar ASME sobre APS fue importante en iniciar la aplicación de APS al licenciamiento y operación de las plantas nucleares.



Chernobyl 1986

- La importancia de mantener la configuración de diseño.
- Control del estado de la planta
- Línea de autoridad
- Atributos culturales para la seguridad
- Se forma WANO



Fukushima

- Ilustra la importancia de una evaluación de los posibles impactos a la seguridad posibles fenómenos extremos externos.

- La importancia de la respuesta a emergencias y la preparación de los recursos humanos

Después de Fukushima

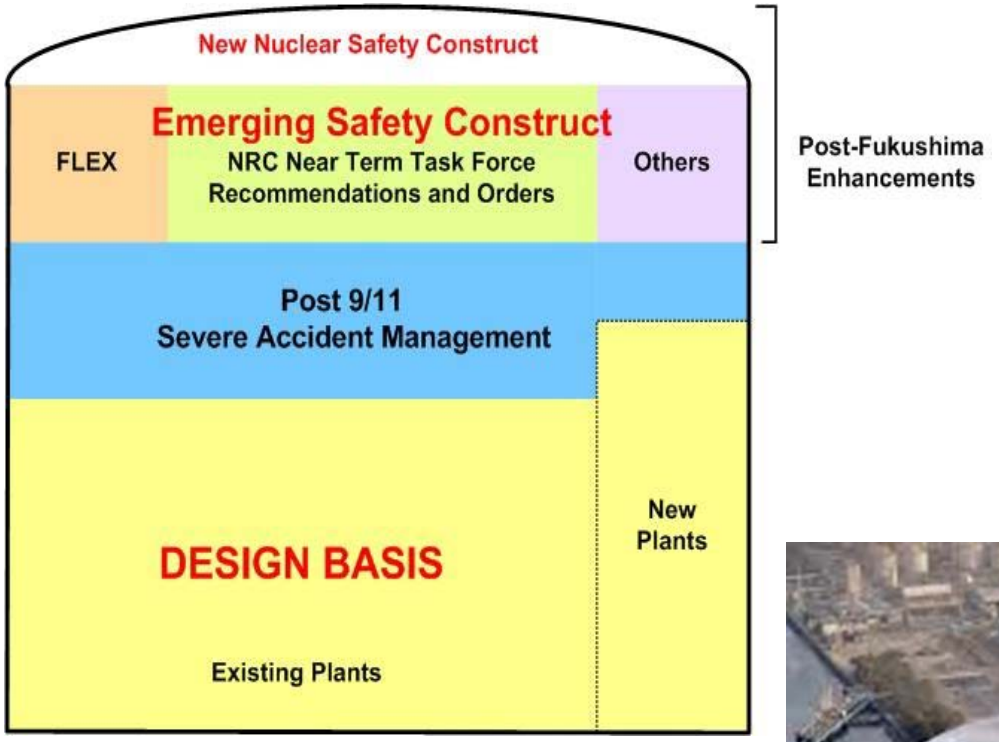
- El Tsunami en Japón causó una pérdida de potencia total *Station Blackout*

Acciones después de Fukushima

- Muchas plantas europeas ya tenían desde su diseño original equipos especiales instalados y están llevando a cabo las evaluaciones de resistencia (*Stress Tests)*
- EEUU reforzó después de 9/11.

- México está en proceso, CFE ha entregado el resultado de su *Evaluación de Resistencia* y la CNSNS lo ha aprobado.
  - *SAMGs*
  - *Aumento de capacidad de AC en sitio*
  - *Venteo endurecido*
  - *Mejora en procedimientos de venteo*
  - *Etc.*

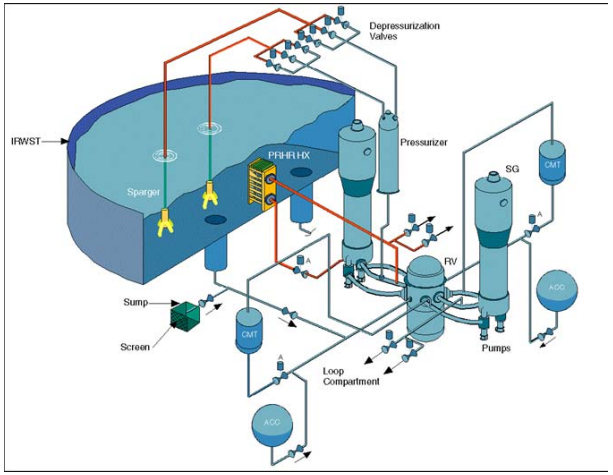
Un nuevo marco de seguridad



Elementos clave

- Enfriar el nucleo
- Mantener la integridad de la frontera de presión del reactor
- Enfriar la contención y mantener la integridad
- Enfriar la alberca de combustible gastado y mantener la integridad
- Desempeño humano
- Gestión de accidentes
- Plan de Emergencia

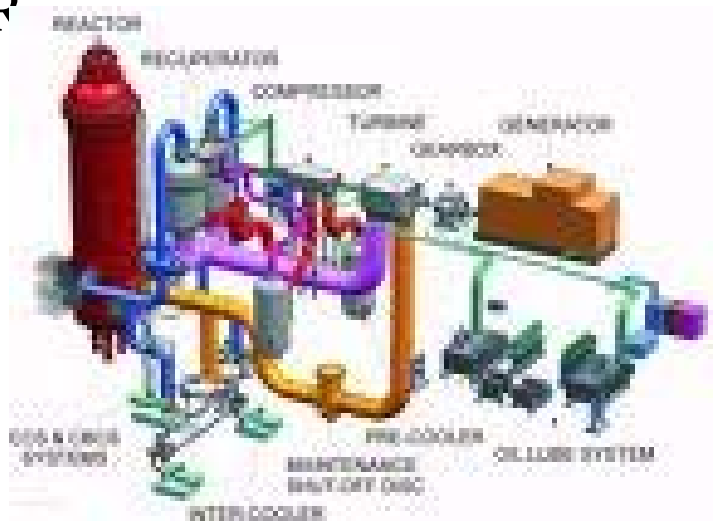
Reactores Avanzados



ESBWR

AP1000

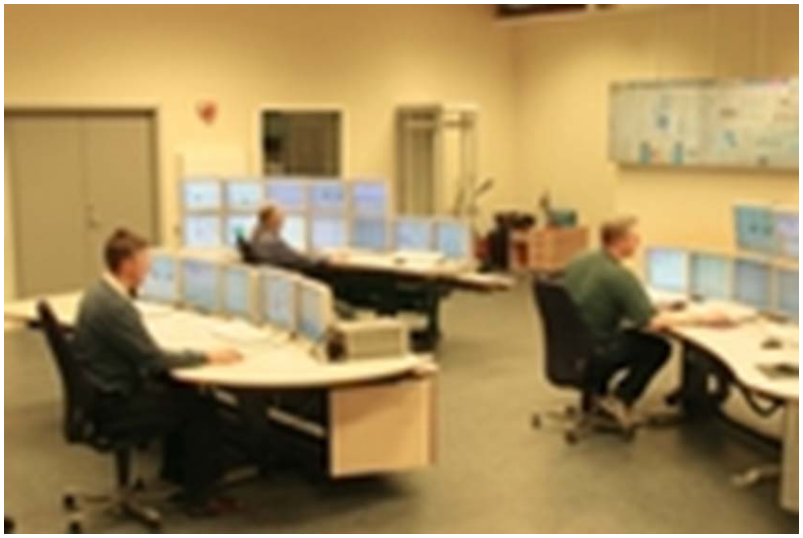
Los reactores nuevos requieren un APS desde la certificación de diseño



PBMR

El futuro

- ***Diseño de reactores de Generación IV***
- Tecnologias como refrigerante de metal líquido y helio
- Diferentes formas de combustible que no se funden
- Sistemas pasivos no dependen de la energía eléctrica
- Sistemas inherentemente seguros



Trabajo por hacer

- Existe una necesidad de expertos en evaluación probabilística de eventos externos
- Falta investigación en estas áreas.
- Mejor lugar para desarrollar metodología es en la Universidad

Universidad Nacional
Autónoma de México

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LA
ENERGÍA SOSTENIBLE
PARA TODOS

Gracias por su atención

pnelson_007@yahoo.com